

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

1. OBJETIVO

Definir las directrices y requisitos necesarios para el proceso de digitalización documental con fines archivísticos en la Alcaldía de Envigado, de acuerdo a los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación y bajo el marco de la iniciativa “Cero Papel”.

2. ALCANCE

Aplica para todos los documentos de la Alcaldía de Envigado, cuya disposición final es Conservación Total y Selección según las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD. Según lo anterior y siguiendo los lineamientos del AGN no conviene digitalizar documentos cuyo valor no amerita procesos técnicos, máxime cuando tienen un tiempo de retención corto y su disposición final es Eliminación, según TRD y TVD. Sólo en circunstancias puntuales y previo análisis con la Dirección de Calidad y SGI, se digitalizarán expedientes que no cumplan las disposiciones para digitalización documental pero cuya alta consulta lo requiera.

3. POLITICA DE DIGITALIZACIÓN

Es importante precisar que el proceso de digitalización de documentos en la Alcaldía de Envigado no implica la eliminación del soporte papel, se aplica como una estrategia para la eficiencia de la consulta documental y para proteger el soporte documental original. De igual forma, no modifica los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental de la Entidad.

El escaneo de los documentos en su etapa de gestión es un paso del proceso de digitalización, en el que simplemente se genera una copia digital de un documento físico; la totalidad del proceso de digitalización documental consta de organización física de los expedientes, la captura de la imagen a través del escaneo bajo ciertos parámetros, la asignación de metadatos y la inclusión en un sistema de información avalado por la Dirección de TICS. Dicho proceso se denomina digitalización documental con fines archivísticos.

Cabe destacar que una gran parte de los documentos escaneados por los funcionarios de la administración municipal son de **control y trámite**, es decir, se producen en las oficinas bajo dinámicas inmediatas. Este escaneo se realiza con el fin de agilizar los procesos y generalmente no cumple con estándares requeridos por un expediente digitalizado, por lo

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

que posteriormente no pueden ser usados con fines archivísticos. Se recomienda que dicho proceso, teniendo en cuenta su agrupación documental, cuente con los estándares técnicos expuestos en la presente guía, toda vez que la configuración correcta del scanner, los metadatos y el almacenamiento, permitan la preservación a largo plazo de los documentos con atributos archivísticos.

Para los documentos escaneados con fines de **gestión interna** de cada funcionario y que no requieran digitalización documental con fines archivísticos bajo las características expuestas, se recomienda no utilizar los espacios de almacenamiento compartidos en la nube o repositorios institucionales, que deben ser destinados a expedientes digitalizados con fines archivísticos o documentos nativos electrónicos.

4. RESPONSABLE

Los responsables del proceso de Digitalización serán las áreas productoras de los documentos con el apoyo de Dirección de TICS y la Dirección de Calidad y SGI. Las iniciativas de digitalización documental con fines archivísticos adelantadas por las dependencias deben adherirse a los parámetros acá expuestos o, en caso de adelantar guías de digitalización para procesos específicos, deben ser aprobadas por la Dirección de Calidad y por el Comité de Gestión y Desempeño.

5. CONCEPTOS DE INTERÉS

Scanner

El scanner como dispositivo de captura requiere una configuración específica, de acuerdo con características de resolución, color y capacidad de captura, entre otras. Dado que la entidad cuenta con múltiples referencias de scanner, es necesario examinar las fichas técnicas y los manuales de funcionamiento de los equipos, con el objetivo de identificar los parámetros requeridos en la digitalización documental. Los equipos modernos permiten una toma masiva de imágenes que, de acuerdo a la necesidad, pueden separarse en trámites, tipos documentales o similares, mediante la utilización de códigos de barras u hojas en blanco. Esta característica permite hacer más eficiente la digitalización.

Resolución

La resolución indica la cantidad de detalles que pueden observarse en la imagen. Mayor resolución se traduce en imágenes más detalladas. Para el caso puntual de la presente guía, la resolución se definirá por **DPI**, traducidos como “Puntos Por Pulgada” (en algunos scanner se encuentra como **PPP**). Debe tenerse en cuenta que la resolución implica tamaño (peso) y el hecho de aumentar, por ejemplo, de 200 a 300 DPI, implicaría cuadruplicar el peso de la imagen. De ahí la necesidad de analizar las necesidades de

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

resolución en el proceso de digitalización.

Colores

La mayor parte de los equipos de scanner modernos generan tres tipos de imágenes: blanco y negro, escala de grises y color. Este atributo también se relaciona directamente con el peso de la imagen, por lo que es necesario configurar esta característica conforme a la cantidad de detalles necesarios en la visualización. La opción “blanco y negro” es el formato más utilizado, dado que ocupa menos espacio (1 bit); la opción “escala de grises” (8 bits) y “color” (24 bits) se utiliza en momentos específicos que la Guía de Digitalización contempla.

OCR

El OCR, definido como Reconocimiento Óptico de Caracteres, es una función que permite convertir el texto de documentos escaneados en archivos digitales con capacidad de búsqueda. La localización de datos entregada por esta configuración permite optimizar los tiempos de búsqueda y consulta. De igual forma, la configuración de OCR aumenta drásticamente la eficiencia y velocidad de la conversión de documentos; procesar grandes volúmenes de documentos se traduce en acceso más rápido a la información.

Formatos

Los equipos de scanner modernos permiten múltiples formatos digitales. Para la preservación a largo plazo de los documentos es recomendable y necesario almacenar la imagen digital en formatos libres de derechos y que permitan la recuperación de la información con todos sus atributos. El formato estándar que cumple con estos requisitos es PDF/A, que no debe confundirse con PDF.

Existen muchas más características en los equipos de scanner modernos que permiten optimizar la calidad, preservación y eficiencia de las imágenes, tales como la capacidad de alimentación del scanner, los tipos de conectividad, entre otras. Para el contexto de la Alcaldía de Envigado, se definen estos parámetros como base para los procesos de digitalización con fines archivísticos.

Estructura semántica

Los exploradores de archivos en los sistemas operativos tienen un límite de caracteres (ruta), que podría traducirse como el límite de carpetas y subcarpetas con su respectivo nombre. Sobrepasar este límite implicaría perder la ruta de los archivos y podría redundar en pérdida de la información o tiempo asociado a su búsqueda. A este limitante se aúna la tendencia a profundizar las estructuras de carpetas y subcarpetas digitales; por tanto, la

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

supervisión cuidadosa y la planificación son herramientas necesarias para evitar la pérdida de información.

El límite en esta estructura de carpetas en sistemas operativos Windows es generalmente de 255 caracteres, lo que obliga a realizar un ejercicio pragmático en la creación de carpetas, que refleje la estructura de las TRD y prescinda de subcarpetas innecesarias. Dado lo anterior se recomienda generar una estructura en tres niveles para carpetas compartidas: Carpeta de Dirección o Subdirección, dentro de la misma una subcarpeta con nivel de subserie documental, y dentro de ella una subcarpeta con nivel de expediente. Partiendo de este contexto y teniendo en cuenta el numeral 6 “Descripción del proceso”, paso 3 “Identificación”, se comparte un esquema para nombrar carpetas digitales:

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PASO TAREA

DESCRIPCIÓN

1

Alistamiento	En este paso se lleva a cabo la preparación de la información física ● Validar la correcta ordenación cronológica/lógica, foliación y depuración, según Guía para la Organización del Archivo (GD-G-003). ● Validar que lo descrito en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) coincida con el contenido del expediente. ● Quitar dobleces y/o materiales que no hacen parte de la documentación. ● Hacer descontaminación biológica activa de expedientes, en caso de requerirse según Guía de Limpieza y Desinfección de Archivos de Gestión, Central e Histórico (GD-G-019). ● Unir rasgaduras y fragmentos de soporte que no superen los 10 cm de largo con cinta mágica. Para casos de deterioros más graves, se hará una fotocopia para ser usada en el escáner. ● Ya que el proceso de captura se realizará por tipología documental y de forma masiva, se recomienda separar con una hoja en blanco cada tipología del expediente, dado que la configuración del escáner debe reconocer dicha separación en caso de realizarse una toma masiva y automática. Vale aclarar que la separación de los tipos documentales puede hacerse mediante código de barras en la configuración del escáner y su utilización se validará previamente. ● Para los scanner que no cuenten con la opción de separación después de hoja en blanco, no será necesaria la introducción de esta, y la captura se realizará por tipología y no de manera masiva.
---------------------	--

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

2 Captura

Consiste en la conversión de formato papel a la imagen digital a través del uso de un scanner y su sistema de configuración (Ver punto 7, Anexo con ejemplo práctico).

- **Usar escáner automático para la captura digital, teniendo en cuenta una resolución estándar de 300 dpi como referencia al tamaño del contenido que se verá en pantalla. Se podrá utilizar resolución superior a 300 dpi si los documentos presentan problemas de legibilidad y contraste.**
 - **El formato estándar para la digitalización de documentos será PDF/A. Otros formatos con fines de consulta y difusión serán JPEG, JPG, JPE, JPEG2000 (con pérdida).**
 - **El formato para fines de preservación es TIFF, JPEG2000, PDF/A (sin pérdida).**
 - **El formato utilizado para guardar fotografías es JPG, JPEG, PDF/A.**
 - **Digitalizar en blanco y negro para documentos manuscritos, impresos en equipo y/o impresos sobre papeles de colores. El blanco y negro será el estándar de digitalización.**
 - **Utilizar escala de grises sólo cuando la legibilidad del documento pueda verse comprometida si se digitaliza en blanco y negro.**
 - **Digitalizar a color cuando la documentación que posea información relevante se encuentre en colores, ejemplo en mapas, planos, entre otros.**
 - **Aplicar OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para llevar a base de datos y facilitar búsquedas específicas dentro del documento.**
 - **No tener puntos, rayas o manchas generados en el escáner que afecten la legibilidad, es decir, un punto no presente en el documento de origen no digital.**
-

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

- Activar la opción de enderezamiento automático y rotación post digitalización automática en la configuración del escáner para la lectura y orientación del texto.
- Activar la opción “eliminar páginas en blanco”, dado que el equipo reconocerá la diferencia entre página en blanco y hoja en blanco. En este paso se debe ajustar la cantidad de contenido para el reconocimiento de la página en blanco, dicho proceso requiere una configuración específica en el momento de digitalización.
- Utilizar la opción “separar después de hoja en blanco” en la configuración del scanner, ya que en el proceso de alistamiento se debió tener en cuenta la introducción de hoja en blanco para separar las tipologías del expediente. Cabe aclarar que este método de separación varía según la referencia del scanner, puede darse con uso de código de barras por cada trámite o por una marcación definida por el grupo de trabajo para identificar cada tipología documental.
- Dado que no todos los scanner en las dependencias cuentan con esta configuración, la captura deberá realizarse por tipología documental y no masiva en aquellos que no cuenten con la opción de “separar después de hoja en blanco”.

3

Identificación	Consiste en la identificación (marcación) clara teniendo en cuenta la información que se acaba de intervenir, registrando metadatos específicos de la unidad documental. ● Se realizará la identificación de las imágenes por trámite o tipología documental, según la Tabla de Retención Documental. ● La longitud del nombre de mínimo 5 a máximo 30 caracteres. ● No incluir caracteres especiales como &%/#, tildes o espacios. Sólo se permite la utilización de guion bajo
-----------------------	---

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

para efectos de migración posterior

- El nombre debe identificar la actuación realizada. Debe ser conciso y de fácil recordación para la búsqueda.
- Evitar el uso de pronombres como el, la, los y preposiciones como de, en, por, para.
- Evitar el uso de acrónimos y abreviaturas. En caso de usar siglas, se utilizan las de uso común en la dependencia.
- La fecha debe tener los siguientes lineamientos según la ISO 8601 AAMMDD.

4

Almacenamiento	Consiste en el cargue de las imágenes digitales con la información referencial en el sistema o repositorio autorizado por la Alcaldía de Envigado. ● Una vez la documentación física esté digitalizada debe ser almacenada nuevamente en unidades de conservación con el respectivo rótulo y respetando los datos del Formato Único de Inventario Documental-FUID. ● Una vez realizada la digitalización, se debe agregar nota o descripción en el Formato Único de Inventario Documental-FUID que indique que el expediente ha sido digitalizado. ● Las imágenes digitales y los metadatos con la información referencial deben ser cargadas al aplicativo que la Alcaldía defina para la digitalización de los documentos. ● En todos los casos el almacenamiento de información digitalizada deberá contar con el visto bueno de las Direcciones de TICS y Calidad y SGI.
Acceso a datos de discos ópticos	La información conservada en discos ópticos deberá permanecer legible y recuperable. ● Conservar los discos ópticos en condiciones apropiadas de almacenamiento y verificarlos regularmente para detectar errores de lectura, con el fin de copiarlos y reproducirlos. ● Se recomienda realizar una copia de los archivos de

5

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

discos ópticos en el disco duro del ordenador, cumpliendo con los parámetros de estructura semántica.

- Almacenar los archivos copiados según su procedencia en la subcarpeta correspondiente a su expediente en la carpeta compartida.

7. ANEXO: EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN EN SCANNER KODAK i2600

A continuación, se anexa un ejemplo práctico de digitalización documental con fines archivísticos con una referencia de scanner de uso común en la Alcaldía de Envigado:

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

Digitalizar en blanco y negro para documentos manuscritos, mecanografiados, impresos en equipo y/o impresos sobre papeles de colores

Aplicar OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para llevar a base de datos y facilitar búsquedas específicas dentro del documento

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

Tener en cuenta una resolución estándar de **300 dpi** (puntos por pulgada) como referencia al tamaño del contenido que se verá en pantalla. Se podrá utilizar resolución superior a **300 dpi** sólo si los documentos presentan problemas de legibilidad y contraste

	GUÍA PARA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-G-014
		Versión: 07
		Página 14 de 14

Activar la opción de
enderezamiento automático y
rotación post digitalización
automática en la configuración
del escáner para la lectura en
orientación del texto